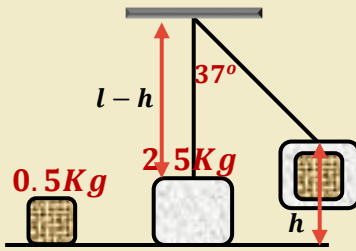


في الشكل المجاور، يتحرك جسم كتلته (0.5Kg) على سطح أفقي أملس بسرعة (v) فيلتحم مع جسم آخر كتلته (2.5Kg) ساكن على نفس السطح ومربوط بخيط طوله (1m) ثم تحرك الجسمان معاً حتى أصبح الخيط يميل عن مستواه الرأسي بزاوية (37°) ، جد

- 1- سرعة الجسمين معاً بعد التصادم مباشرة
- 2- سرعة الجسم الأول قبل التصادم مباشرة
- 3- مقدار الطاقة الحركية المفقودة



الحل (1) سرعة الجسمين بعد التصادم مباشرة حيث من الشكل

$$\cos(37) = \frac{l-h}{l} \Rightarrow h = l - l \cos(37)$$

سرعة الجسمين بعد التصادم تحسب من العلاقة

$$v_f = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gl(1 - \cos(37))} = 2\text{m/s}$$

الحل (2) سرعة الجسم الأول قبل التصادم مباشرة

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$0.5 v_{1i} + 0 = (0.5 + 2.5) \times 2$$

$$0.5 v_{1i} = 6 \Rightarrow v_{1i} = \frac{6}{0.5} = 12\text{m/s}$$

الحل (3) الطاقة الحركية المفقودة

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$\frac{1}{2} (0.5 + 2.5) (2)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 0.5 \times (12)^2 - 0 \right)$$

$$\Delta K = 6 - 36 = -30\text{J}$$